

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRADE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim de Educação Matemática

Ano 3. n.43. Outubro/95

Editores: Carloman e Inácio

Editoração e Impressão: Núcleo de Editoração Gráfica - NUEG

Endereço: Av. Universitária, s/n - Km 03 BR 116

Campus Universitário - Fax:(075)224-2284

CEP 44031-460 Feira de Santana-BA

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Editorial

O *Pergunte que o NEMOC responde* é de autoria do Prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Pergunta. *Diversos professores de várias regiões do País têm nos solicitado a indicação de alguns livros para composição de uma pequena biblioteca.*

R. Damos, abaixo, a relação do material solicitado, o qual deve constituir o acervo mínimo dessa biblioteca. (Continuação)

11. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Departamento de Asuntos Científicos - Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Comentário: A série de Matemática, publicada sob a responsabilidade do órgão que acabamos de mencionar consta de assuntos que podem interessar ao professor de matemática. Eis alguns dos títulos já publicados que recomendamos: *Espacios Vectoriales y Geometria Analitica*, por Luis A. Santaló; *História de las Ideias Modernas en la Matemática*, por José Babini; *El Concepto de Número*, por César A. Trejo.

12. O que é Matemática, Carlos Lungarzo, Editora Brasiliense, São Paulo, SP. Comentário: O autor é professor-titular do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e pesquisador do CNPq. Trata-se de um livrinho de agradável leitura abordando os seguintes tópicos: O que é Matemática, As Ideias Matemáticas, A Evolução Da Matemática, Fundamentos e Método, A Matemática Estruturada.

13. Os Números, Georges Ifrah, Editora Globo. Comentário: O autor, nascido em Marrocos e fiel as suas origens, nos apresenta a história dessa grande invenção a partir de um enfoque não euro-centrista, e isto, por si só, é motivo suficiente para a sua leitura.

14. A Divina Proporção, H. E. Huntley, subtítulo: *um ensaio sobre a beleza na Matemática*, Editora Universidade de Brasília. Comentário: Livro de leitura agradável, cujo eixo central é a divisão áurea.

15. Episódios da História Antiga da Matemática, Asger Aaboe, SBM, Coleção Fundamentos da Matemática Elementar. Comentário: É uma obra de leitura obrigatória para quem desejar ter uma visão sobre o desenvolvimento da matemática

na antiga Babilônia, na Grécia Antiga e no Egito Antigo. Logo nas primeiras páginas, após um resumo do conteúdo da matemática babilônia, ele joga por terra algumas lendas que ainda cercam a matemática no Egito Antigo. Ele escreve: *É talvez apropriado perguntar-se aqui qual o estado do conhecimento matemático na outra grande cultura contemporânea, a egípcia. Há dois papiros matemáticos preservados, o Papiro Rhind, e o Papiro de Moscou, que nos dão uma idéia do caráter e do conteúdo da matemática egípcia. O resultado é muito desapontador, pois, contrariamente a todas as lendas, a matemática egípcia nunca conseguiu ultrapassar um estágio extremamente elementar* (o grifo é nosso). *O conhecimento geométrico dos egípcios era, se estivermos lendo corretamente os textos, mais ou menos o dos babilônios, com uma omissão importante: o teorema de Pitágoras* (o grifo é nosso). *Mesmo a afirmação freqüentemente repetida de que os egípcios conheciam o triângulo retângulo de lados 3, 4, 5 não se baseia nos textos disponíveis, mas foi inventada uns 80 anos atrás. Fora da geometria, eles não ultrapassaram a aritmética elementar. Apesar das evidências históricas, muitos livros continuam persistindo na lenda de um grande conhecimento matemático dos egípcios antigos e na outra lenda de que eles conheciam o Teorema de Pitágoras, principalmente o triângulo retângulo de lados 3, 4 e 5.*

16. Maravilhas da Matemática, Lancelot Hogben, Editora Globo. Comentário: De 29 de junho a 04 de julho de 1931, realizou-se em Londres, o Segundo Congresso Internacional de História da Ciência e da Tecnologia. Um dos informes apresentados: *As raízes sócio-econômicas da mecânica de Newton*, pelo físico soviético Boris Hessen, marcou presença e serviu de ponto de partida na elaboração de uma nova concepção da ciência. Assim, suas idéias influenciaram John D. Bernal, autor de *Ciência na História*, em vários volumes e a *Função Social da Ciência*; Joseph Needham, autor da *Ciência e Civilização na China*, Cambridge University Press, 1962-1970, 5 volumes; e Lancelot Hogben, autor de *Maravilhas da Matemática*. Trata-se de um livro de 725 páginas, no qual Hogben discute algumas idéias

básicas dessa ciência com uma linguagem bem acessível. Livro traduzido em vários idiomas, ele goza de merecido sucesso entre os amantes dessa ciência.

17. *Número: a Linguagem da Ciência*, Tobias Dantzig, Zahar Editores, Rio de Janeiro, RJ. Comentário: *Fora de qualquer dúvida, este é o livro mais interessante que conheço sobre a evolução da matemática.* Estas palavras, que aparecem na capa do livro foram escritas por Einstein e, por isso mesmo, servem de recomendação à sua leitura. Realmente, trata-se de uma obra de leitura bem agradável e de acesso fácil. É preciso acrescentar porém que a ciência não possui apenas a linguagem numérica pois, ela não estuda apenas somente os aspectos quantitativos dos fenômenos; isto significa que os objetos possuem, também uma determinação qualitativa, não existindo nenhum objeto possuidor de uma única determinação; qualitativa ou quantitativa. Filosoficamente, em cada objeto existe a unidade da quantidade com a qualidade, que é a sua medida. Hoje já se pode inclusive, fazer-se referência a uma *física topológica*, na qual as propriedades métricas não são levadas em consideração.

18. *Os Fundamentos da Lógica*, Newton C. A. da Costa, Editora Hucitec - EDUSP. Comentário: Livro escrito por aquele que é considerado nosso maior lógico, sua leitura serve para nos colocar a par dos novos desenvolvimentos da Lógica.

19. *Introducción a la Lógica*, Alfred Tarski, Espasa-Calpe, S.A., Madrid, 1985. Comentário: Para o professor de matemática do 2º grau e para a maioria daqueles que ensinam no 3º grau, este livro, escrito por um dos maiores lógicos deste século, contém o conhecimento suficiente para o desempenho dessas tarefas.

20. *O Sonho de Descartes*, Philip J. Davis e Reuben Hersh, Editora Francisco Alves, Rio de Janeiro, RJ. Comentário: Escrito em linguagem não técnica, este livro pode ser lido com proveito pelo professor de Matemática e outras pessoas possuidoras de uma certa curiosidade intelectual. Mencionamos alguns títulos de alguns de seus capítulos: Este

Mundo Matematizado, A Tirania Social dos Números, A Matemática e a Ética.

21. *A Experiência Matemática*, dos mesmos autores do item (20) e mesma editora. Comentário: Ele esboça um panorama dos problemas importantes pertinentes ao campo matemático. Sua leitura é fácil.

22. *A Ciência e a Hipótese*, Henri Poincaré, Editora Universidade de Brasília. Comentário: Seu autor é um dos grandes matemáticos contemporâneos, um dos últimos universalistas, que deu importantes contribuições em vários ramos da Matemática.

23. *As Idéias Fundamentais da Matemática e outros Ensaio*s, M. Amoroso Costa, Editora Convívio - EDUSP, São Paulo, 1981. Comentário: Como bem indica o próprio título, o autor aborda as idéias básicas da Matemática, dando-lhes, às vezes, um enfoque filosófico. O autor é um precursor desse estudo no Brasil.

24. *Matéria Pensante*, Jean-Pierre Changeux e Alain Connes, Ciência Aberta, GRADIVA. Comentário: Alain Connes é um matemático titular de Análise e Geometria no Collège de France e medalha Fields, enquanto Jean-Pierre Changeux é um neurobiólogo bastante conhecido na comunidade científica. O diálogo gira em torno de questões como: Que é o pensamento? Como funciona o cérebro? existe uma *realidade* matemática independente do cérebro pensante? Qual é a natureza dos objetos matemáticos?

25. *Encontro com a Matemática*, Lars Garding, Editora Universidade de Brasília. Comentário: O autor é conhecido entre os seus pares. Entre outros assuntos ele trata de temas tais como: Modelos e Realidade, Teoria dos Números, Álgebra, Geometria e Álgebra Linear, Probabilidade, A Sociologia, A Psicologia e o Ensino da Matemática.

26. *Matemática e Imaginação*, Edward Kasner e James Newman, Zahar Editores. Comentário: Os autores são professores de matemática na Universidade de Colúmbia, de Nova York. Eles tratam de assuntos matemáticos como

geometria, probabilidade, topologia, numa linguagem acessível.

27. A Axiomática, Robert Blanché, Editorial Presença, Portugal e Livraria Martins Fontes, Brasil. Comentário: É um livrinho de leitura fácil e que aborda temas tais como: Os Defeitos do Sistema Euclidiano, As Primeiras Axiomáticas, O Método Axiomático na Ciência, etc.

28. Introdução aos Fundamentos da Matemática, Newton C. A. da Costa, Editora Hucitec, São Paulo, 1992. Comentário: O autor, lógico consagrado internacionalmente, estuda aqui as mais importantes concepções sobre o saber matemático: Logicismo, Intuicionismo, Formalismo. Encerra com o capítulo Matemática e Linguagem.

* * * * *

Obs.: É permitida a reprodução total ou parcial desse *folhetim* desde que citada a fonte.

Caso você tenha interesse em receber esta publicação escreva para o NEMOC.

* * * * *

Números atrasados - envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

No próximo número, continuação:

Aguardem!

IMPRESSO

SELO